

Kvadratinų lygčių uždaviniai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su uždaviniais?

Pirmiausia kiekvieną uždavinį pabandykite išspręsti savarankiškai. Skirkite laiko apgalvoti, ką jau žinote ir kokių sprendimo būdą galėtumėte pritaikyti.

Paties pagimdytas sprendimas yra šimtą kartų vertingesnis už įvaikintą sprendimą.

§1 Uždaviniai

Uždavinys 1. Įrodykite, kad su bet kokiais realiosiomis parametru a , b ir c reikšmėmis lygtis

$$x^2 + (a + b)x + ab - c^2 = 0$$

visada turi bent vieną realųjį sprendinį. Kada ši lygtis turi lygiai vieną sprendinį?

Uždavinys 2. Tegul x_1 ir x_2 yra lygties $x^2 + px + q = 0$ sprendiniai. Naudodamiesi Vijeto teorema įrodykite tapatybę:

$$x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 4p^2q + 2q^2.$$

Uždavinys 3. Duotos dvi skirtingos kvadratinės lygtys:

$$x^2 + px + q = 0 \quad \text{ir} \quad x^2 + qx + p = 0,$$

kur $p \neq q$. Įrodykite, kad jeigu šios lygtys turi bendrą realųjį sprendinį, tai $p + q + 1 = 0$.

Uždavinys 4. Žinoma, kad kvadratinė lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$, neturi realiųjų sprendinių, o $a > 0$. Įrodykite nelygybę

$$a + b + c > 0.$$

Uždavinys 5. Duotos dvi kvadratinės lygtys:

$$x^2 + ax + b = 0 \quad \text{ir} \quad x^2 + cx + d = 0.$$

Jų koeficientai susieti lygybe $ac = 2(b + d)$. Įrodykite, kad bent viena iš šių lygčių turi realiųjų sprendinių.

Uždavinys 6. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Įrodykite, kad jeigu vienas sprendinys yra n kartų didesnis už kitą, t. y. $x_2 = nx_1$, tai koeficientai tenkina lygybę

$$nb^2 = (n+1)^2 ac.$$

Uždavinys 7. Įrodykite, kad jeigu a , b ir c yra nelyginiai sveikieji skaičiai, tai lygtis $ax^2 + bx + c = 0$ negali turėti sveikąjo sprendinio.

Uždavinys 8. Įrodykite, kad jeigu p ir q yra sveikieji skaičiai, o lygties $x^2 + px + q = 0$ diskriminantas yra sveikąjo skaičiaus kvadratas, tai visi lygties sprendiniai yra sveikieji skaičiai.

Uždavinys 9. Įrodykite, kad jeigu lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų sprendinių, tai ir lygtis

$$x^2 + px + q + \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = 0$$

būtinai turės realiųjų sprendinių.

Uždavinys 10. Žinoma, kad lygties $x^2 - px + q = 0$ sprendiniai x_1 ir x_2 yra teigiami realieji skaičiai. Iš diskriminanto savybių išveskite ir įrodykite, kad $p \geq 2\sqrt{q}$.